Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Ciencias de la Computación
Reto AgroCebada FIRA 2026

El Reto AgroCebada 2026 en contexto

Lo que sabemos, lo que suponemos
y lo que falta comprobar

Integrantes José Alán Pomares Valdés
Luis Emmanuel Ramiro Luna
Vicente Josimar López Martinez

Asesor Luis Gustavo Olivares Soto

Contacto pv202351433@alm.buap.mx

Puebla, Pue., 15 de octubre de 2026

***Resumen*. El Reto AgroCebada 2026 pide estimar el rendimiento de cebada de temporal, en toneladas de grano por hectárea (t/ha), de 59 parcelas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, a partir de otras 138 con rendimiento conocido, imágenes satelitales, clima y topografía. Este documento reúne el contexto del reto, del cultivo y de los datos, y describe qué tipo de problema estadístico es. En una primera revisión de los datos encontramos que los rendimientos parecen registrarse de dos formas distintas, separadas por municipio, que las parcelas pequeñas tienen los valores más extremos y que en 2025 la lluvia fue excepcional al inicio de la temporada, en mayo y junio. Los organizadores confirmaron que los rendimientos los reportó principalmente la comercializadora que compró el grano y, en menor proporción, el productor, sin ajuste por humedad, impurezas ni mermas. Las demás observaciones son preliminares. A partir de ellas planteamos cinco hipótesis, cada una con la forma de comprobarla, y una regla para decidir qué cambios aceptar en el modelo.**

***Palabras clave*. rendimiento de cebada, percepción remota, ruido de etiqueta, validación cruzada, hipótesis de trabajo.**

I. Introducción

El Reto AgroCebada 2026, organizado por FIRA, pide estimar el rendimiento de grano de cebada de 59 parcelas, es decir, cuántas toneladas de grano se cosecharon por cada hectárea sembrada, a partir de imágenes satelitales, clima y topografía. Para entrenar se cuenta con otras 138 parcelas del mismo ciclo cuyo rendimiento sí se conoce. En todo el documento el rendimiento se expresa en toneladas por hectárea (t/ha). Por ejemplo, una parcela de 5 hectáreas que rinde 4 t/ha produjo 20 toneladas de grano.

El objetivo de este documento es que todo el equipo tenga el mismo contexto antes de construir el modelo. Explicamos qué pide el reto, cómo se produce la cebada en la región, qué datos se entregaron y qué tipo de problema estadístico es. Después describimos lo que encontramos en una primera revisión de los datos y planteamos las hipótesis que guían el trabajo.

Tres tipos de afirmaciones. Para que quede claro qué tan firme es cada cosa, distinguimos entre *hechos*, que vienen de las bases del reto o se leen directamente en los archivos, *observaciones preliminares*, que salen de cálculos rápidos y todavía deben comprobarse, e *hipótesis*, que son ideas por probar con el modelo.

II. El reto

Las 59 parcelas a predecir forman el conjunto de *predicción* y las 138 con rendimiento conocido el de *entrenamiento*. Todas son del ciclo de abril a octubre de 2025 [1]. El objetivo es el rendimiento en toneladas por hectárea (t/ha), no la calidad del grano. Son variables distintas y a veces opuestas, porque más nitrógeno suele subir el rendimiento pero también la proteína, y una proteína alta empeora la cebada para malta.

Cuadro I
Criterios de evaluación

Etapa	Criterio	Peso
1	Desempeño predictivo (RMSE, MAE, R^2 u otras métricas) y justificación técnica	70%
1	Aplicación o interfaz web	30%
1	Respuestas a las tres preguntas guía	Extra
2	Presentación de 15 minutos ante el jurado	Define lugares

A. Entregables

La primera etapa pide seis entregables.

1) Las predicciones de rendimiento de las 59 parcelas.
2) Un reporte técnico con secciones y extensión fijas. Los anexos pueden ocupar hasta cuatro cuartillas y deben incluir una tabla con las predicciones de las 59 parcelas [2].
3) Una aplicación web que ejecute el modelo y permita consultar los resultados.
4) El código fuente con instrucciones para ejecutarlo.
5) Un video de máximo cinco minutos.
6) El registro del uso de inteligencia artificial, con los *prompts* anexos.

Además de la carga en la plataforma, cada equipo envía al correo innovacion@fira.gob.mx un archivo CSV con las predicciones, llamado nombre_del_equipo_prediccion.csv. En el mismo correo se pueden agregar, de forma opcional y breve, enlaces al código o a otros anexos [2].

B. Evaluación

El desempeño predictivo y su justificación técnica valen el 70% de la primera etapa, y la aplicación el 30% (Tabla I). El primer filtro es el error de predicción [2]. Los organizadores lo nombraron "error medio cuadrático" en la sesión de preguntas. El equipo reporta la raíz del error cuadrático medio (RMSE), que es la métrica a la que se refieren. FIRA indicó además que se calcularán el error absoluto medio (MAE) y el coeficiente de determinación (R^2), sin ponderar por la superficie de cada parcela. Después del filtro se valoran la metodología y la aplicación. Cada equipo debe reportar también su propio error. Hay puntos extra por responder con evidencia tres preguntas guía, qué índice satelital es el más importante, qué variable climática pesa más y qué combinación de variables funciona mejor. Los tres mejores equipos presentan su trabajo ante el jurado en una segunda etapa.

C. Fechas y reglas

La entrega cierra el 19 de octubre de 2026 antes de la medianoche. Los finalistas se anuncian el 3 de noviembre, la presentación es el 10 de noviembre y la premiación el 20 de noviembre. Las bases permiten usar datos públicos si se documenta la fuente y la forma en que se incorporaron, y permiten usar inteligencia artificial si se indica dónde se usó. Se permite un asesor que no esté inscrito, siempre que se reporte la aportación de cada integrante. La aplicación debe

Cuadro II
CALENDARIO APROXIMADO DEL CULTIVO

Etapa	Fecha aproximada	Relevancia
Preparación del terreno	Abril y mayo	Visible en los índices de labranza y residuos
Siembra	Mayo a mediados de junio	Depende de la llegada de las lluvias
Amacollamiento	10 a 35 días después	Define cuántos tallos tendrá la planta
Encañe y embuche	Junio y julio	Inicio del periodo crítico
Espigamiento y floración	Julio y agosto	Máximo verdor de la parcela
Llenado de grano	Agosto y septiembre	Define el peso del grano
Madurez y cosecha	Septiembre y octubre	El verdor cae rápido

servir tanto a analistas de FIRA como a productores, y el jurado está formado por profesores universitarios [2].

III. El cultivo

Las parcelas están en los Valles Altos de la Mesa Central, una de las principales regiones productoras de cebada del país [16]. Ahí la cebada es *de temporal*, es decir, sin riego, y toda el agua viene de la lluvia del verano. Las parcelas están entre unos 2,200 y 2,700 metros de altitud.

A. Calendario

El ciclo dura de tres a cuatro meses (Tabla II). Las etapas siguen la escala decimal de estadios de los cereales [17]. La siembra depende de cuándo llegan las lluvias, así que dos parcelas pueden estar en etapas distintas el mismo día. Por eso conviene comparar las parcelas según su etapa y no según la fecha del calendario.

B. Periodo crítico

El rendimiento de la cebada depende sobre todo del número de granos por metro cuadrado. Ese número se define en una ventana corta, el *periodo crítico*, que va de unas tres o cuatro semanas antes de la floración hasta unos días después. En cebada esa ventana ocurre sobre todo antes del espigamiento [8]. El exceso de agua también tiene su periodo crítico, en las semanas previas a la floración [9]. Pocos días de temperatura alta en la espiga durante el llenado reducen el peso del grano y la calidad para malta [18].

C. Información que no tenemos

El conjunto entregado no incluye la variedad, la fecha de siembra, la fertilización ni el manejo de cada productor. La fecha de siembra se puede estimar desde el satélite, a partir del momento en que empieza a crecer el verdor. El resto queda como error que ningún modelo podrá explicar.

IV. Los datos

Los organizadores entregaron cinco fuentes de información (Tabla III).

Parcelas. Las 197 parcelas están en nueve municipios, dentro de un área de unos 42 por 50 kilómetros. Chignahuapan, en Puebla, concentra 100. La parcela típica mide alrededor de 5 hectáreas y la más chica menos de media hectárea. El área de cada parcela (AREA_HA) es la superficie de su polígono. Todas son de temporal. El rendimiento está en t/ha y lo reportó principalmente la comercializadora que compró el grano y, en menor proporción, el productor. Proviene de pesaje en báscula, incluye toda la cosecha y no se ajustó por humedad, impurezas ni mermas [2]. FIRA pide tratar todos los registros como una misma variable objetivo y no entregará la fuente de cada parcela. No se sabe si el grano se destinó a malta o a forraje.

Imágenes satelitales. Cada satélite mide con su propio sensor, así que sus índices no se deben mezclar sin ajustarlos. Por ejemplo, Planet da valores de NDVI más altos que Sentinel-2 sobre el mismo suelo. El campo de nubosidad es el porcentaje de la parcela cubierto por nubes. Vale 0 o 100 en el 86% de las observaciones de Sentinel-2 [19], y cuando vale 100 todos los índices vienen vacíos. Consideramos *limpia* una observación con nubosidad de 20% o menos y con valor del índice. Las observaciones sin valor se descartan y no se imputan. Con esa regla, entre mayo y octubre de 2025 cada parcela tiene entre 19 y 34 observaciones limpias de Sentinel-2, con mediana de 25. En 2022, 2023 y 2024 la mediana fue de 17, 20 y 20. Por parcela, 2025 tiene más observaciones que 2022 y 2024 en todas, y que 2023 en el 97.5%, aunque los rangos se traslapan. Además, el LAI de Planet se calcula con su banda de borde rojo (*red-edge*), así que de él se puede recuperar el índice NDRE, que la literatura señala como uno de los más útiles para estimar clorofila y nitrógeno del cultivo [20].

Cómo se calculan los índices. Los organizadores publicaron las ecuaciones de cada índice [3]. De ellas salen cuatro consecuencias prácticas, que comprobamos con los datos.

1) El LAI de Sentinel-2 es una función del SAVI, así que no aporta información nueva. La fórmula da valores negativos cuando el SAVI es menor que 0.10, lo que ocurre en el 42% de las observaciones, sobre todo en suelo desnudo. Un LAI real, que es el área de hojas por área de suelo, no puede ser negativo. Esos valores son un artefacto de aplicar la fórmula fuera de su rango de validez y deben leerse como cero, es decir, sin follaje. No los recortamos porque el LAI de Sentinel-2 no entra al modelo.
2) Varios índices son transformaciones de otros (Tabla IV). Cada pareja usa las mismas dos bandas, y su correlación de rangos supera 0.998. De los 23 índices del conjunto Básico, unos 17 no son redundantes, es decir, ninguno se obtiene de otro con la misma pareja de bandas. Esos 17 pueden seguir correlacionados entre sí.

Cuadro III
FUENTES DE INFORMACIÓN ENTREGADAS

Fuente	Contenido	Resolución	Periodo
Parcelas	197 polígonos con identificador, área, municipio, estado y conjunto	Exacta	Ciclo 2025
Conjunto Básico	23 índices de vegetación por parcela y fecha, con media, desviación estándar, máximo y mínimo dentro de la parcela, de Sentinel-2 y Landsat	10 a 30 m, cada 5 a 16 días	2022 a 2025
Conjunto PRO	NDVI, EVI, LAI y MSAVI por parcela y fecha, de Planet	Unos 3 m, casi diario	2025 completo
Clima	Precipitación mensual (CHIRPS [4]) y temperatura mínima y máxima mensual (CHIRTS-ERA5 [5])	Unos 5 km	2022 a 2025
Topografía	Elevación y pendiente del Continuo de Elevaciones Mexicano [6]	120 m	Estática

Cuadro IV
ÍNDICES DEL CONJUNTO BÁSICO QUE SON TRANSFORMACIONES DE OTRO

Índice	Equivale a	Bandas
STI	NDTI	B11, B12
MSI	NDWI	B08, B11
EMSI	ENDWI	B08, B12
DSWI3	NDSVI	B04, B11
DSWI2	MCRC	B03, B11
LAI	SAVI	B04, B08

3) El VI6T de Landsat combina la banda verde con la temperatura de superficie, por lo que casi no varía (alrededor de -0.62) y en la práctica mide temperatura. El MRA es prácticamente una función del NDVI.
4) El LAI de Planet se calcula con la banda de borde rojo como $5.405 \cdot \text{NDRE} - 0.114$, así que el NDRE se puede despejar con esa fórmula. Como los datos vienen redondeados a tres decimales, el NDRE obtenido tiene un error máximo de redondeo de 0.0001, despreciable frente a su desviación estándar de 0.11. En Sentinel-2 no ocurre lo mismo. Las parejas de la Tabla IV son transformaciones una de otra píxel por píxel, pero los datos traen el promedio de cada parcela, así que a ese nivel no se pueden despejar de forma exacta (el error relativo llega a 1% a 6% en el percentil 99).

Esto importa para la pregunta guía sobre el índice más importante. Si se dejan los dos índices de una pareja, la importancia se reparte entre ambos y ninguno sobresale. Conviene conservar uno de cada pareja.

Fechas. Las fechas vienen en formato día, mes y año. Si se ordenan como texto y no como fechas, Planet parece terminar el 31 de agosto, cuando en realidad llega al 30 de diciembre de 2025.

Clima y topografía. El clima es mensual, así que no permite medir lo que pasó en una semana concreta, como la de la floración. Sus celdas miden unos 5 kilómetros y las 197 parcelas caen en sólo 26 celdas, por lo que el clima funciona casi como una etiqueta de zona. La topografía se entregó a 120 metros, aunque la descripción oficial habla de 15, y una parcela típica cubre apenas unas tres celdas.

V. TIPO DE PROBLEMA

A. Interpolación, no pronóstico

Las parcelas de entrenamiento y de predicción son del mismo año y de la misma región. El reto no pide pronosticar, sino estimar el rendimiento de parcelas vecinas a otras que ya conocemos. Eso permite usar toda la temporada de 2025, incluida la cosecha, y el historial de 2022 a 2024 de cada parcela, que también existe para las de predicción.

Las parcelas de predicción están mezcladas con las de entrenamiento. En la mitad de los casos, la parcela de entrenamiento más cercana está a menos de 400 metros. Los organizadores confirmaron que la división se hizo al azar, pero estratificada para que cada zona quedara representada en ambos conjuntos [2].

B. Conceptos que usamos

RMSE. Es la raíz cuadrada del promedio de los errores al cuadrado y es la métrica principal. Mide cuántas t/ha se equivoca la predicción en promedio y castiga más los errores grandes. Equivocarse por una tonelada pesa cuatro veces más que equivocarse por media.

Validación cruzada. Como no conocemos los 59 rendimientos ocultos, separamos una parte de las 138 parcelas, entrenamos con el resto y medimos el error con las separadas. Repetimos esto con otras particiones. Como la división oficial se hizo al azar y estratificada por zona, nuestras particiones también deben ser al azar y estratificadas. Separar por zonas mediría otra cosa y penalizaría información que sí se puede usar [10]. Esta validación aleatoria imita la partición del reto, pero no prueba que el modelo funcione igual en municipios o regiones nuevas. Su resultado vale solo para parcelas rodeadas de parcelas conocidas.

Ruido de etiqueta. Es el error que ya trae el rendimiento entregado, por ejemplo por redondeos, por la mezcla de fuentes o por falta de ajuste por humedad. En este reto el rendimiento no se ajustó por humedad, impurezas ni mermas, y proviene de más de una fuente. Por eso suponemos que existe cierto ruido de etiqueta. Todavía no lo hemos medido. Si existe, ningún modelo puede predecirlo y pondría un piso al error. Medirlo requeriría una submuestra de parcelas con rendimiento obtenido de forma independiente, como cortes de cosecha, o conocer la fuente de cada registro.

Prueba de permutación. Sirve para saber si un grupo de variables aporta información. Se revuelven sus valores entre

Cuadro V
RENDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO POR RÉGIMEN

Rég.	Municipios	Parcelas	Media (t/ha)
A	Chignahuapan, Almoloya, Cuautepec de Hinojosa, Tepeapulco	87	4.49
B	Singuilucan, Emiliano Zapata, Apan, Calpulalpan, Nanacamilpa	51	3.05

parcelas, lo que rompe su relación con el rendimiento, y se vuelve a medir el error. Si el modelo sale igual con los valores revueltos, esas variables no aportaban nada [11].

C. Pocos datos

Con 138 parcelas, cualquier medición del error tiene un margen de azar grande. Con alrededor de cien casos, la incertidumbre de la validación cruzada ronda el 10% del error, y la forma habitual de calcularla la subestima [12]. Lo mismo pasa con la calificación oficial, que usa sólo 59 parcelas. Por eso una mejora de una o dos centésimas puede ser azar. Además, si se prueban muchas ideas y se elige la que mejor sale en la misma validación, el modelo elegido parece mejor de lo que es [13]. Esto obliga a usar pocas variables, modelos sencillos y una regla de decisión fija (Sección X).

VI. Primera revisión de los datos

Antes de construir un modelo revisamos los datos con cálculos sencillos. Lo que sigue son observaciones preliminares. Antes de usarlas para decidir algo, alguien que no las haya calculado debe reproducirlas desde los archivos originales (Tabla VIII).

A. Dos formas de registrar el rendimiento

La Fig. 1 muestra el rendimiento de cada parcela por municipio. En cuatro municipios los valores tienen dos decimales, como 4.47 o 4.52, y rondan 4.5 t/ha. En los otros cinco están redondeados a escalones de media tonelada, como 2.5, 3.0 o 3.5, y rondan 3 t/ha. Por los decimales no sabemos si el rendimiento se midió de forma distinta, solo que se registró distinto. Llamamos *régimen A* al primer grupo y *régimen B* al segundo (Tabla V).

La separación no coincide con el estado. El régimen se define por cómo está escrito el número, con decimales o redondeado, y no por su valor. Hidalgo tiene municipios de los dos tipos. Almoloya, Cuautepec de Hinojosa y Tepeapulco se parecen a Puebla, y Singuilucan, Emiliano Zapata y Apan se parecen a Tlaxcala. Agrupar por estado mezcla dos poblaciones dentro de Hidalgo. El municipio también se conoce para las 59 parcelas de predicción, así que el régimen se puede usar como variable.

La causa todavía no es clara. La diferencia puede ser real o puede deberse a la forma de registrar. Como la fuente del rendimiento es mixta, comercializadora y productor [2], una posible explicación, que no hemos confirmado, es que el redondeo dependa de quién reportó el dato en cada municipio. FIRA no entregará la fuente por parcela, así que no podremos comprobarlo. La estadística oficial de 2025 (SIAP) no compara lo mismo que las parcelas, porque es un promedio municipal de toda la superficie y no el rendimiento de parcelas puntuales. Aun así, la comparación deja dos observaciones. Considerando los nueve municipios, de los cuales la Tabla VI muestra cinco, las etiquetas del reto superan al SIAP en 7, con 1.1 t/ha más en promedio, y el SIAP apenas separa los regímenes (3.0 contra 3.2 t/ha, ponderado por parcelas, frente a 4.49 contra 3.05 en las etiquetas). La correlación de rangos entre ambas series es de -0.30 con los cinco municipios de la tabla, y con $n = 5$ no es concluyente. Además, Calpulalpan y Nanacamilpa tienen exactamente 4.00 en 2025 y entre 2.4 y 2.6 en 2023 y 2024, lo que podría indicar una cifra repetida para varios municipios. Por tanto, el SIAP sirve de contexto y no de validación. Por otro lado, las curvas de verdor sugieren que en el régimen B el ciclo es más corto, lo que podría reflejar otra variedad o fecha de siembra. Para predecir, la causa importa poco, porque las 59 parcelas se califican con etiquetas registradas, probablemente, igual que las de su municipio. Para interpretar los resultados sí importa, y conviene preguntarlo a los organizadores.

Cuadro VI
MEDIA DEL RETO Y RENDIMIENTO MUNICIPAL OFICIAL DE 2025, CEBADA DE TEMPORAL [7]

Municipio	Rég.	Reto	SIAP 2025
Chignahuapan	A	4.48	3.22
Almoloya	A	4.52	1.91
Cuautepec de Hinojosa	A	4.60	2.35
Calpulalpan	B	3.00	4.00
Singuilucan	B	3.08	1.88

B. Valores extremos en parcelas pequeñas

De los cinco rendimientos más altos (5.45 a 5.59 t/ha), cuatro son de parcelas de menos de 1.5 hectáreas (Fig. 2), que son el 12% de las parcelas de entrenamiento. Las cinco están en Chignahuapan. En general las parcelas más pequeñas rinden más, con una correlación de rangos de -0.25 con el área. Con mediciones de campo se ha documentado que los productores sobreestiman el rendimiento sobre todo en parcelas pequeñas [14], [21]. Aquí una parte de los registros también viene del productor [2], así que parte de esos valores podría ser ruido de etiqueta. También podrían ser reales, por ejemplo por más manejo e insumos por hectárea en parcelas pequeñas. Con estos datos no podemos distinguir ambas posibilidades. Las parcelas pequeñas no muestran mayor dispersión que las demás.

C. Error por redondeo

Redondear a la media tonelada más cercana agrega un error típico de unas 0.14 t/ha, si el valor real cae con igual probabilidad en cualquier punto del escalón. En el régimen B, 44 de las 51 etiquetas de entrenamiento son múltiplos de 0.5 y las otras 7 de 0.1. Con paso de 0.1 el error típico sería de 0.029 t/ha, y para la mezcla real del régimen B resulta 0.134 t/ha. Es una cota aproximada del orden de magnitud del error que un modelo perfecto no podría eliminar, no un

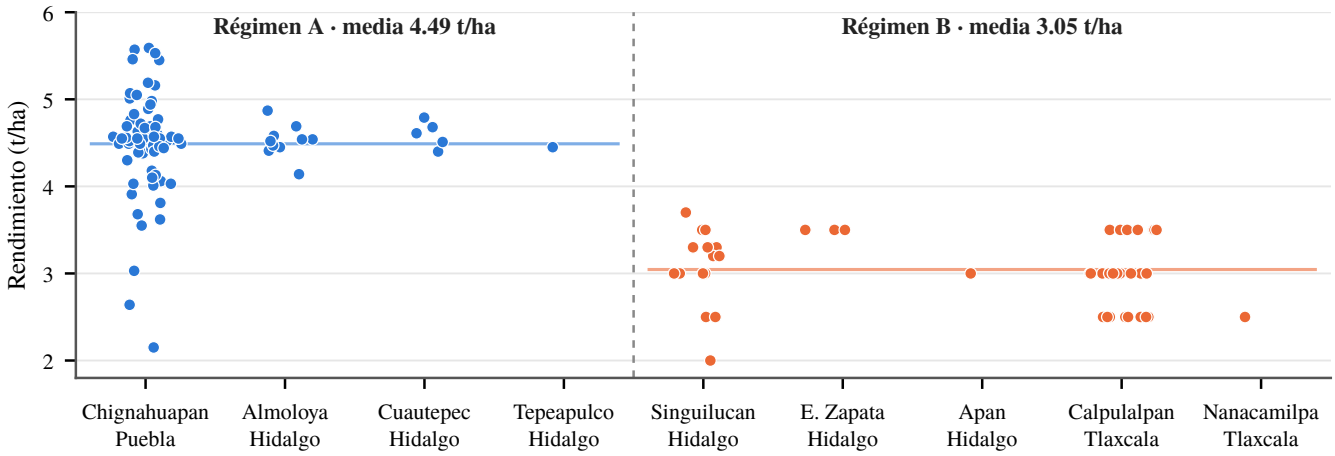


Figura 1. Rendimiento de las 138 parcelas de entrenamiento por municipio. El color indica el régimen. En el régimen B los valores se apilan en escalones de media tonelada.

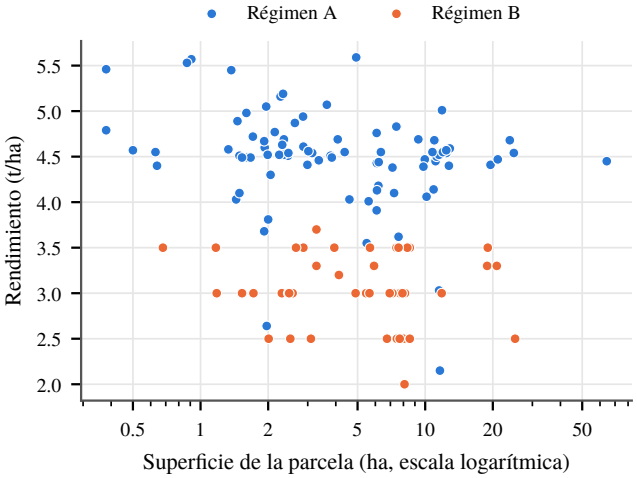


Figura 2. Rendimiento frente al tamaño de la parcela, en escala logarítmica. Cuatro de los cinco rendimientos de 5.4 t/ha o más corresponden a parcelas de menos de 1.5 hectáreas.

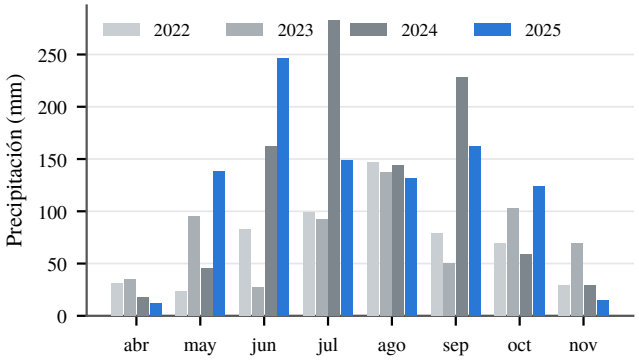


Figura 3. Precipitación mensual promedio sobre las 197 parcelas, de abril a noviembre [4].

piso exacto. El valor verdadero no tiene por qué ser uniforme dentro del escalón, y las etiquetas pueden tener otros errores mayores.

D. La lluvia de 2025

A nivel nacional, 2025 fue el año más lluvioso desde 1941. En la zona de las parcelas el total de mayo a octubre fue parecido al de 2024 (951 contra 920 mm, frente a una normal de 679 mm), y lo que cambió fue el momento de la lluvia (Fig. 3 y Tabla VII). La normal es el promedio de 2003 a 2024 de la misma fuente [4].

1) **Mayo y junio fueron excepcionales**, con 384 mm, más del doble de lo normal (183 mm) y el máximo de 2003 a 2025. Eso favorece sembrar a tiempo, pero puede encharcar las parcelas recién sembradas.
2) **Julio y agosto fueron normales** (281 mm contra 275 mm), sin exceso durante el llenado de grano.
3) **Septiembre y octubre fueron altos pero no excepcionales**, con 286 mm, igual que en 2024 (287 mm) y 29% sobre lo normal (221 mm). En esa etapa la lluvia puede tumbar el cultivo, lo que se conoce como *acame*, o retrasar la cosecha.
4) **La temperatura máxima fue más fresca** que en 2023 y 2024. Las temperaturas altas durante el llenado reducen el peso del grano [18], así que una temperatura menor suele favorecerlo.

Una posibilidad, que no hemos probado, es que los efectos del exceso de agua fueran de parcela, en zonas bajas o en parcelas sembradas o cosechadas tarde, y no de zona. El clima mensual de 5 kilómetros difícilmente los detectaría.

E. Verificación

La Tabla VIII indica cómo comprobar cada observación. Distinguimos dos cosas. El dato es la cifra, y se confirma cuando otra persona reproduce el cálculo desde los archivos

Cuadro VII
LLUVIA POR ETAPA Y TEMPERATURA MÁXIMA, PROMEDIO SOBRE LAS PARCELAS. LA NORMAL ES EL PROMEDIO DE 2003 A 2024

	2022	2023	2024	2025	Normal
Mayo y junio (mm)	106	122	207	**384**	183
Julio y agosto (mm)	246	231	427	281	275
Septiembre y octubre (mm)	148	154	287	286	221
Tmax de mayo a sep. (°C)	23.7	24.7	25.0	23.6	-

Cuadro VIII
OBSERVACIONES PRELIMINARES Y CÓMO COMPROBARLAS

Observación	Cómo comprobarla
Dos regímenes de registro por municipio	Contar por municipio los rendimientos con dos decimales y calcular la media de cada grupo
El régimen separa mejor que el estado	Comparar la varianza explicada por cada agrupación
Valores extremos en parcelas pequeñas	Graficar rendimiento contra área y revisar las cinco parcelas más altas
Lluvia de 2025 excepcional en mayo y junio	Extraer CHIRPS por parcela, sumar por bimestre y año y comparar con la normal
Más observaciones limpias en 2025	Contar por año las fechas con nubosidad de 20% o menos entre mayo y octubre
Planet cubre todo 2025	Convertir las fechas con formato día, mes y año y revisar el rango
Ciclo más corto en el régimen B	Estimar inicio y fin del verdor por parcela y comparar entre regímenes

originales y obtiene los mismos números. La explicación de por qué ocurre es otra cosa y sigue sin probarse aunque el dato se confirme. Por ejemplo, que el redondeo dependa del municipio es un dato, y que se deba a la fuente del registro es una explicación pendiente.

VII. HIPÓTESIS

A partir de la revisión planteamos cinco hipótesis, ordenadas de la más probable a la más incierta. Para cada una indicamos cómo comprobarla y qué haríamos con el resultado.

H1. El régimen de registro explica buena parte del rendimiento. Usar el régimen como variable base debería mejorar la predicción frente a usar el estado. Para comprobarlo comparamos, con validación cruzada, un modelo que predice la media de cada régimen contra uno que predice la media de cada estado. Si se confirma, el régimen será el punto de partida de todos los modelos y reportaremos el error por régimen.

H2. Parte del error es ruido de etiqueta. Que los rendimientos provienen de fuentes mixtas y no se ajustaron por humedad, impurezas ni mermas ya es un hecho del reto [2]. Lo que falta comprobar es cuánto ruido hay y si el redondeo del régimen B y los valores extremos de las parcelas pequeñas son errores que el modelo no debe tratar de reproducir. Para comprobarlo entrenamos dando menos peso a los valores extremos o más peso a las parcelas grandes, y vemos si baja el error. Si no baja, tratamos a todas las parcelas por igual.

H3. El satélite aporta información dentro de cada régimen. Dentro de un mismo régimen, las curvas de verdor deberían distinguir las parcelas que rindieron más de las que rindieron menos. Las variables más prometedoras son el ciclo alineado a la floración de cada parcela, el NDRE, el historial de 2022 a 2024, los índices de labranza antes de la siembra y la uniformidad del cultivo dentro de la parcela. Para comprobarlo agregamos estas variables al régimen y aplicamos la prueba de permutación. Si se confirma, es el bloque donde más conviene invertir tiempo.

H4. Las parcelas atípicas tienen una causa visible. Algunas parcelas con un rendimiento muy distinto al de su grupo pudieron sufrir acame, encharcamiento o una cosecha tardía por la lluvia de la temporada. El radar de Sentinel-1 atraviesa las nubes y su señal cambia cuando el cultivo se tumba [15]. Para comprobarlo revisamos las curvas de las parcelas atípicas y probamos variables de radar. Si no aparece una causa, las llamamos parcelas sin causa identificada. No las consideramos datos malos, porque puede haber factores que no medimos. Solo evaluamos, como en H2, si conviene darles menos peso.

H5. El clima importa a escala de parcela, no de zona. En un año sin falta de agua, la lluvia mensual de 5 kilómetros debería distinguir poco entre parcelas. Lo que sí podría importar es la lluvia en las semanas previas a la floración de cada parcela. Para comprobarlo necesitamos lluvia diaria, medida en la ventana de cada parcela, y la prueba de permutación. Si no se confirma, el clima queda sólo como descripción de la zona.

VIII. SUPUESTOS QUE CAMBIAN

Antes de revisar los datos, el equipo hizo una revisión de literatura y de estadística oficial. Algunos supuestos de esa revisión no coinciden con lo que muestran los archivos (Tabla IX).

IX. DATOS PÚBLICOS

Las bases permiten agregar información pública. Con ella se podrían buscar dos cosas, más rendimientos para entrenar o más información sobre las mismas parcelas.

Más rendimientos. No encontramos ningún conjunto público con rendimiento de cebada por parcela en la zona (Tabla X). Los 138 rendimientos entregados son todo lo que hay a esa escala. Dentro del propio conjunto, Sentinel-2 y Landsat cubren de 2022 a 2024 las mismas 197 parcelas. No traen rendimiento, pero muestran cómo se comporta cada parcela año con año, y eso se puede usar como variable.

Más información sobre las parcelas. Ordenamos las fuentes según lo que esperamos que aporten.

1) Radar de Sentinel-1, que atraviesa las nubes y puede detectar acame y fecha de cosecha [15].
2) Lluvia y temperatura diarias, para medir lo que pasó cerca de la floración de cada parcela.
3) Bandas originales de Sentinel-2, con máscara de nubes por píxel y sin los bordes de cada parcela, que en las parcelas pequeñas pesan mucho.
4) Propiedades del suelo y un modelo de elevación más fino.

Cuadro IX
SUPUESTOS INICIALES Y LO QUE MUESTRAN LOS ARCHIVOS

Supuesto inicial	Lo que muestran los archivos	Consecuencia
Rendimiento esperado de 1.5 a 3.5 t/ha, según promedios estatales	La media es 3.96 t/ha y el rango va de 2.0 a 5.6	Las parcelas no representan el promedio de su municipio
Un promedio municipal oficial serviría como referencia	El SIAP de 2025 no reproduce el contraste entre regímenes y no compara lo mismo que las parcelas	El SIAP sirve sólo como contexto
Planet no trae información de borde rojo	Su LAI se calcula con el borde rojo y de él se recupera el NDRE	Hay NDRE sin datos externos
Planet cubre sólo parte de 2025	Cubre de enero a diciembre	Se pueden medir la senescencia y la cosecha
Topografía de 15 metros	Es de 120 metros	El relieve fino requiere otra fuente
2024 fue un año seco	De mayo a octubre llovió 920 mm en 2024 y 951 mm en 2025	Lo anómalo de 2025 fue mayo y junio, no el total
Mucha nubosidad en la temporada de 2025	2025 tuvo más observaciones limpias que los años previos	Reconstruir las series es un problema moderado
La validación cruzada debe separar por zonas	La división oficial se hizo al azar	La validación cruzada debe separar al azar
Se puede medir el clima alrededor de la floración	El clima entregado es mensual	Hace falta clima diario
El redondeo de etiquetas depende del estado	Depende del municipio, y Hidalgo tiene de los dos tipos	El régimen reemplaza al estado como agrupación
El rendimiento lo declaró el productor	Lo reportó principalmente la comercializadora y, en menor proporción, el productor, con pesaje en báscula sin ajuste por humedad, impurezas ni mermas [2]	La fuente es mixta y puede haber ruido de etiqueta
Los anexos son de dos cuartillas	Son de cuatro e incluyen la tabla de las 59 predicciones [2]	Hay más espacio para resultados

Cuadro X
FUENTES REVISADAS COMO POSIBLES RENDIMIENTOS

Fuente	Motivo por el que no sirve
SIAP, producción municipal [7]	Es un promedio municipal que no compara lo mismo que las parcelas, y repite 4.00 en dos municipios
Ensayos de variedades del CIMMYT en Valles Altos	Son parcelas experimentales de otros años y en parte con riego
Bitácoras de productores	No se publican a nivel de parcela
MasAgro	

5) Representaciones anuales de imágenes satelitales publicadas por Google, de 2017 a 2024, como resumen del historial de cada sitio.

X. REGLA DE DECISIÓN

Con pocas parcelas, una idea puede parecer mejor sólo por azar (Sección V). Por eso fijamos la regla antes de probar. Una idea se acepta sólo si cumple dos condiciones.

1) **Le gana a la mejor versión anterior** en al menos 7 de cada 10 particiones de la validación cruzada, usando siempre las mismas particiones, estratificadas por municipio como la división oficial.
2) **Pasa la prueba de permutación**, es decir, el modelo empeora cuando se revuelven sus variables nuevas.

Las ideas que no cumplan la regla se registran como probadas y descartadas, porque también son un resultado.

Orden de las pruebas. Seguimos el orden de las hipótesis (Tabla XI). La elección del algoritmo y la combinación de modelos quedan al final, porque suelen dar las mejoras más pequeñas.

Cuadro XI
ORDEN PROPUESTO DE LAS PRUEBAS

Paso	Prueba	Mejora esperada
0	Fijar las particiones de la validación cruzada y la regla de decisión	Requisito
1	Régimen como variable base (H1)	Grande
2	Variables satelitales dentro de cada régimen (H3)	Pequeña a media
3	Causa de las parcelas atípicas (H4)	Incierta, grande si aparece
4	Entrenamiento tolerante al ruido (H2)	Pequeña
5	Clima diario por parcela (H5)	Incierta
6	Elección del algoritmo y combinación de modelos	Al final

XI. CONCLUSIONES

- El reto es de interpolación. Hay que estimar el rendimiento de 59 parcelas a partir de 138 vecinas del mismo año, y la división entre ambos conjuntos se hizo al azar.
- Las imágenes satelitales son abundantes y cubren todo 2025. Lo escaso son los rendimientos, y no existe una fuente pública que los complemente.
- Los rendimientos parecen registrarse de dos formas, separadas por municipio y no por estado. Si se confirma, esa variable explicará buena parte de las diferencias entre parcelas.
- Los rendimientos los reportó principalmente la comercializadora y, en menor proporción, el productor, sin ajuste por humedad, impurezas ni mermas. Podría haber ruido de etiqueta, sobre todo en el régimen redondeado y en las parcelas pequeñas. Todavía no lo hemos medido, y si existe pondría un piso a lo que se puede lograr.

- Unos 17 de los 23 índices del conjunto Básico no son redundantes, aunque pueden seguir correlacionados. Los demás son transformaciones de otro y conviene conservar sólo uno de cada pareja.
- En 2025 importó más cuándo llovió que cuánto. Lo excepcional fue mayo y junio, y los efectos pudieron ser de parcela y no de zona.
- Con 138 parcelas, las mejoras pequeñas pueden ser azar. Toda idea pasa por la misma regla de decisión.
- Lo observado hasta ahora es preliminar y debe comprobarse de forma independiente antes de apoyar una decisión.

Referencias

[1] FIRA, *Reto AgroCebada 2026. Bases de participación y descripción del conjunto de datos*, 2026.

[2] FIRA, *Sesiones de preguntas y respuestas del Reto AgroCebada 2026 y correos de seguimiento a los equipos participantes*, septiembre y octubre de 2026 (último correo del 14 de octubre).

[3] FIRA, *Ecuaciones de índices satelitales. Reto AgroCebada FIRA 2026*, 2026.

[4] C. Funk *et al.*, "The climate hazards infrared precipitation with stations, a new environmental record for monitoring extremes," *Scientific Data*, vol. 2, art. 150066, 2015, doi 10.1038/sdata.2015.66.

[5] Climate Hazards Center, "CHIRTS-ERA5 data repository," University of California, Santa Barbara, 2025, doi 10.15780/G2F08J.

[6] INEGI, *Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0*. Aguascalientes, México, INEGI, 2025.

[7] SIAP, "Producción agrícola municipal, cierre 2025," Datos abiertos, 2026. Consultado el 4 de octubre de 2026. Disponible en https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php

[8] S. Arisnabarreta y D. J. Miralles, "Critical period for grain number establishment of near isogenic lines of two- and six-rowed barley," *Field Crops Research*, vol. 107, no. 3, pp. 196-202, 2008.

[9] R. P. de San Celedonio, L. G. Abeledo y D. J. Miralles, "Identifying the critical period for waterlogging on yield and its components in wheat and barley," *Plant and Soil*, vol. 378, pp. 265-277, 2014.

[10] A. M. J.-C. Wadoux, G. B. M. Heuvelink, S. de Bruin y D. J. Brus, "Spatial cross-validation is not the right way to evaluate map accuracy," *Ecological Modelling*, vol. 457, art. 109692, 2021.

[11] M. Ojala y G. C. Garriga, "Permutation tests for studying classifier performance," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 1833-1863, 2010.

[12] G. Varoquaux, "Cross-validation failure. Small sample sizes lead to large error bars," *NeuroImage*, vol. 180, pp. 68-77, 2018.

[13] G. C. Cawley y N. L. C. Talbot, "On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 2079-2107, 2010.

[14] S. Gourlay, T. Kilic y D. B. Lobell, "A new spin on an old debate. Errors in farmer-reported production and their implications for inverse scale-productivity relationship in Uganda," *Journal of Development Economics*, vol. 141, 2019.

[15] S. Chauhan, R. Darvishzadeh, Y. Lu, M. Boschetti y A. Nelson, "Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel-2 data," *Remote Sensing*, vol. 12, no. 23, art. 3885, 2020.

[16] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "Del campo a la copa: el recorrido de la cebada," *gob.mx*, 11 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/del-campo-a-la-copa-el-recorrido-de-la-cebada

[17] J. C. Zadoks, T. T. Chang y C. F. Konzak, "A decimal code for the growth stages of cereals," *Weed Research*, vol. 14, no. 6, pp. 415–421, 1974.

[18] V. S. Passarella, R. Savin y G. A. Slafer, "Grain weight and malting quality in barley as affected by brief periods of increased spike temperature under field conditions," *Australian Journal of Agricultural Research*, vol. 53, no. 11, pp. 1219–1227, 2002.

[19] M. Drusch *et al.*, "Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services," *Remote Sensing of Environment*, vol. 120, pp. 25–36, 2012.

[20] J. G. P. W. Clevers y A. A. Gitelson, "Remote estimation of crop and grass chlorophyll and nitrogen content using red-edge bands on Sentinel-2 and -3," *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 23, pp. 344–351, 2013.

[21] D. B. Lobell *et al.*, "Eyes in the sky, boots on the ground: Assessing satellite- and ground-based approaches to crop yield measurement and analysis," *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 102, no. 1, pp. 202–219, 2020.